

工作记忆就像 CPU 缓存

一个理解大脑如何学习的极简模型 · 可打印学习海报

THE ANALOGY

L1 Cache

工作记忆 · 4±1 个组块 · 毫秒级访问

L2 Cache

近期记忆 · 刚处理过的信息 · 秒级留存

RAM

长期记忆 · 无限容量 · 需主动调取

CPU 不会直接从硬盘读取数据，而是依赖**多级缓存**。你的大脑也一样：真正用于思考的不是长期记忆，而是容量极其有限的工作记忆。

当缓存溢出，就会发生**"缓存未命中"**——你感到困惑、走神、无法理解。这不是你笨，是架构限制。

WHY IT MATTERS

组块化

把零散信息压缩成"组块"，就像把多个文件打包成 zip。专家与新手的差距，本质是组块的大小。

单一任务

多任务切换的代价极高——每次切换都是一次缓存清空。专注是性能优化。

ACTIONABLE TIPS

- 1 一次只给一个指令——对小孩、对同事、对自己
- 2 先建立框架，再填细节——大纲是 L1 缓存
- 3 用已知的比喻讲新知——"就像..."不是在偷

"Memory is the residue of thought." — Daniel Willingham